

Rapport de Cadrage

Référentiel Data Intégré, Architecture d'Intégration SI et Preuve de Concept

TMU - Juillet 2026

1. Méthodologie et étapes du projet

Le projet est structuré en cinq étapes séquentielles, chacune produisant un livrable technique vérifiable avant de passer à l'étape suivante.

1.1 Étape 1 : Modélisation du référentiel de données maître (MDM)

Cette étape consiste à concevoir et implémenter les sept tables de référence identifiées dans le cadrage : REF_POLE, REF_LIGNE, REF_SITE, REF_CLIENT, REF_CONTRAT, REF_NATURE et REF_PLAN_COMPTABLE. Le plan de comptes analytique à 12 caractères (structure P.LL.S.CCCCC) est implémenté sous forme de fonction générant automatiquement le code analytique à partir du pôle, de la ligne, du site et du contrat. Les contraintes d'intégrité référentielle (clés étrangères) garantissent qu'aucune combinaison pôle/ligne/site invalide ne peut être créée.

1.2 Étape 2 : Simulation des flux d'alimentation SAP/Oracle

Cette étape reproduit, à l'aide d'un pipeline Kafka et de services d'enrichissement Python, les deux flux prioritaires identifiés dans l'architecture cible : le flux F01 (Ventes vers Comptabilité) et le flux F10 (Module Services vers SAP/Oracle). Des données simulées représentant des transactions SAP et Oracle sont enrichies automatiquement avec le code analytique correspondant, puis chargées dans des tables de faits (FACT_CA, FACT_CHARGES, FACT_PERSONNEL) au sein d'un entrepôt de données ClickHouse jouant le rôle du Data Lake cible.

1.3 Étape 3 : Moteur de comptabilité analytique

Cette étape développe le calcul automatisé du compte de résultat analytique par pôle : marge brute directe, puis application des clés de répartition des charges indirectes (Pôle Support refacturé à 50%/35%/15 % selon l'effectif; Pôle Commercial refacturé à 60%/40 % selon le chiffre d'affaires généré), aboutissant à la contribution nette par pôle. Ce moteur est implémenté sous forme de requêtes SQL/de service Python exploitant directement les tables de faits produites à l'étape 2.

1.4 Étape 4 : Restitution décisionnelle (tableaux de bord)

Un prototype de restitution reprend deux des six pages définies dans le cadrage cible : la page "Synthèse Groupe" (CA, marge brute, contribution nette par pôle) et la page "Rentabilité par Contrat" (CA, coûts, marge et écart budgétaire par contrat de service). Ce prototype démontre la capacité du modèle de données à alimenter un outil de Business Intelligence en conditions réelles.

1.5 Étape 5 : Documentation et recommandations de déploiement

La dernière étape consiste à documenter l'architecture technique retenue, les choix d'implémentation, les limites du périmètre couvert par le stage, ainsi que des recommandations pour les phases ultérieures (choix du middleware d'intégration iPaaS, déploiement du module de gestion des services, cas d'usage d'intelligence artificielle opérationnelle), en cohérence avec la feuille de route globale définie par TMU.

2. Planning indicatif

3. Périmètre exclu et hypothèses

Conformément à la nature du stage, les éléments suivants sont volontairement exclus du périmètre de développement, mais font l'objet d'une analyse documentaire uniquement : le choix et la mise en œuvre effective du middleware iPaaS (Boomi, Azure Logic Apps), le déploiement d'un CRM SaaS complet, l'intégration SIRH réelle, ainsi que les cas d'usage d'intelligence artificielle opérationnelle (maintenance prédictive, optimisation des interventions). Ces éléments relèvent de décisions d'investissement et de choix fournisseurs qui dépassent le cadre d'une preuve de concept réalisée en stage.

Étape	Durée	Livrable
Référentiel MDM	Semaines 1–2	Schéma PostgreSQL, données de test, fonction de génération du code analytique
Simulation flux SAP/Oracle	Semaines 3–5	Pipeline Kafka, services d'enrichissement, tables de faits ClickHouse
Moteur analytique	Semaines 6–7	Calcul automatisé du compte de résultat par pôle avec clés de répartition
Tableaux de bord	Semaines 8–9	Deux pages de restitution (Synthèse Groupe, Rentabilité par Contrat)
Documentation finale	Semaine 10	Rapport technique, limites, recommandations pour les phases suivantes

4. Résultat attendu

TMU disposera d'une preuve de concept fonctionnelle démontrant que le modèle de données analytique proposé (4 pôles $\times$ 13 lignes $\times$ 4 sites $\times$ contrats) peut être implémenté techniquement, alimenté automatiquement à partir de flux simulant SAP et Oracle, et exploité pour produire une comptabilité analytique fiable et des tableaux de bord de pilotage, conformément aux objectifs définis dans le cadrage initial.